

시어핀스키 삼각형과 키보드 인터랙티브 시뮬레이션

IV. 모의 실험하는 소프트웨어 | 03. 원리를 탐구하는 시뮬레이션 (프랙탈과 이벤트 처리)

학년 반 번 이름:

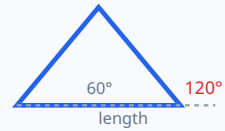
[활동 1] 기본 정삼각형 그리기(0단계)와 제자리 복귀 성질

정삼각형 1개를 그리는 코드는 시어핀스키 삼각형의 가장 기본이 되는 부품입니다. 3회 반복 후 제자리로 복귀하는 원리를 확인해 봅시다.

```
# 정삼각형 1개 그리기 (depth == 0 기본 동작)
for _ in range(____):          # 정삼각형 3개 번 반복
    forward(length)            # 한 변의 길이만큼 직
    left(____)                  # 외각(120도) 좌
                                # 회전

# 120도 * 3 = 360도 회전하여 처음 출발 위치와 방향으로 제자리 복귀합니
# 다.
```

정삼각형 외각 회전 원리



[활동 2] 재귀 함수(sierpinski)로 세 꼭짓점에 삼각형 심기

3개 모서리 위치에서 변의 길이를 절반으로 줄인 작은 삼각형을 심고 다음 꼭짓점으로 이동하는 재귀 함수 코드를 완성해 봅시다.

```
def sierpinski(length, depth):
    # 1. [종료 조건] depth가 0이면 기본 정삼각형 1개를 그리고 종료
    if depth == ____:
        for _ in range(3):
            forward(length); left(120)
    else:
        # 2. [재귀 호출] 세 꼭짓점에 절반 크기(length / 2) 삼각형 3개 배치
        for _ in range(3):
            sierpinski(length / ____, depth - 1) # 꼭짓점에 작은 삼각형 도장 찍기
            forward(____)                        # 다음 꼭짓점으로 크게 이동
            left(120)                             # 다음 변 방향으로 회전
```

질문 1. if depth == 0 종료 조건이 없으면 컴퓨터에 어떤 일이 생길까요?

작성란:

질문 2. 함수 안에서 sierpinski를 부를 때 length / 2를 넣는 이유는?

작성란:

[활동 3] 단계별 규칙성 표 채우기

초기 한 변의 길이가 300일 때, 단계가 진행됨에 따라 생성되는 작은 삼각형의 개수와 변의 길이를 계산해 봅시다.

단계 (depth)	삼각형의 개수	한 변의 길이	전체 면적의 변화 (비율)
0단계	1개	300	1 (100%)
1단계	3개 (1×3)	150 ($300 \div 2$)	$3/4$ (75%)
2단계	____개	75 ($150 \div 2$)	$9/16$ (약 56.3%)
3단계	27개 (3^3)	____	$27/64$ (약 42.2%)

사용자와 상호작용하는 키보드 이벤트(onkey) 시뮬레이션

[실습 탐구 활동지]

화면 새로고침 함수 draw와 키보드 감지 listen을 활용한 인터랙티브 프랙탈 프로그램 완성

[활동 4] 화면을 지우고 새로 그리는 draw 함수 분석

키를 누를 때마다 이전 그림을 지우고 새로운 단계의 프랙탈을 빠르게 그려주는 draw 함수를 완성해 봅시다.

```
def draw(depth):
    tracer(0, 0)                                # 화면 깜빡임 없이 즉시 렌더링
    _____()                                # 이전 단계의 그림을 깨끗이 지우기

    # 상단 안내 문구 출력
    penup(); goto(0, 240)
    count = 3 ** depth
    write(f"[시어핀스키 삼각형] 단계: {depth} | 개수: {count}개", align="center", font=("Malgun Gothic",
    12, "bold"))

    # 시작 위치로 이동 후 선택한 단계(depth) 그리기
    goto(-150, -120); pendown()
    sierpinski(300, _____)
    update()                                     # 완성된 화면을 한 번에 표시
```

[확인 질문] 새로운 단계를 그릴 때 clear() 명령어를 실행하지 않으면 화면에 어떤 문제가 생길까요?

작성란:

[활동 5] 키보드 이벤트 연결 (onkey & listen)과 조작 실습

사용자가 키보드 숫자(0~4)를 눌렀을 때 해당 단계를 그리도록 이벤트를 연결하고 실행해 봅시다.

```
# 키보드 번호(0~4)와 draw 함수 연결하기
onkey(lambda: draw(0), "0")
onkey(lambda: draw(1), "1")
onkey(lambda: draw(2), "2")
onkey(lambda: draw(3), "3")
onkey(lambda: draw(4), "_____")

_____()                                # 키보드 입력을 귀 기울여 듣는 스위치 켜기
draw(0)                                  # 처음 실행 시 0단계 기본 화면 출력
done()
```

[실습 관찰] 프로그램을 실행한 후 키보드의 0 → 1 → 2 → 3 → 4 키를 차례대로 눌렀을 때, 화면의 삼각형 구멍(가운데 빈 공간)은 어떻게 변하나요?

작성란:

[활동 6] 나만의 인터랙티브 프랙탈 도안 디자인하기

배경색과 선 색상, 굵기를 변경하여 나만의 멋진 인터랙티브 시어핀스키 삼각형을 기획해 봅시다.

디자인 설정 항목	내가 적용할 코드 / 값	디자인 효과 및 컬러 컨셉
배경색 설정	bgcolor("_____") (예: "#1a1a2e", "black")	다크 모드 / 깔끔한 흰색
선 색상 & 굵기	color("_____"), width(_____)	네온 블루, 오렌지 / 1.5 ~ 2.5 굵기
가장 마음에 드는 단계	[] 1단계 [] 2단계 [] 3단계 [] 4단계	채색하기 적당한 단계 선택

[도안 한 줄 소개] 내가 만든 시어핀스키 삼각형 디자인의 이름과 컬러 컨셉을 작성해 보세요.

도안 이름 및 컨셉: